LAPORAN PRAKTIKUM
PENGANTAR SISTEM INFORMASI

PRAKTIKUM MINGGU KE -7: [Isi nama materi]

Dosen Pengampu:

Dewi Marini Umi Atmaja, S.Kom., M.Kom.

JURNAL 3



Disusun Oleh:
Ranti Dwi Astuti – 102042500202

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS JAKARTA

UNIVERSITAS TELKOM JAKARTA

2026

A. TUJUAN

Praktikum Jurnal 3 ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan pengembangan aplikasi berbasis Laravel melalui pengelolaan database menggunakan migration, model, seeder, serta relasi antartabel. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk mempelajari penerapan fitur pada sistem CeLOE Learning Management System (LMS), mulai dari pengelolaan akun dosen dan mahasiswa, mata kuliah, pendaftaran kelas, materi perkuliahan, hingga tugas mahasiswa.

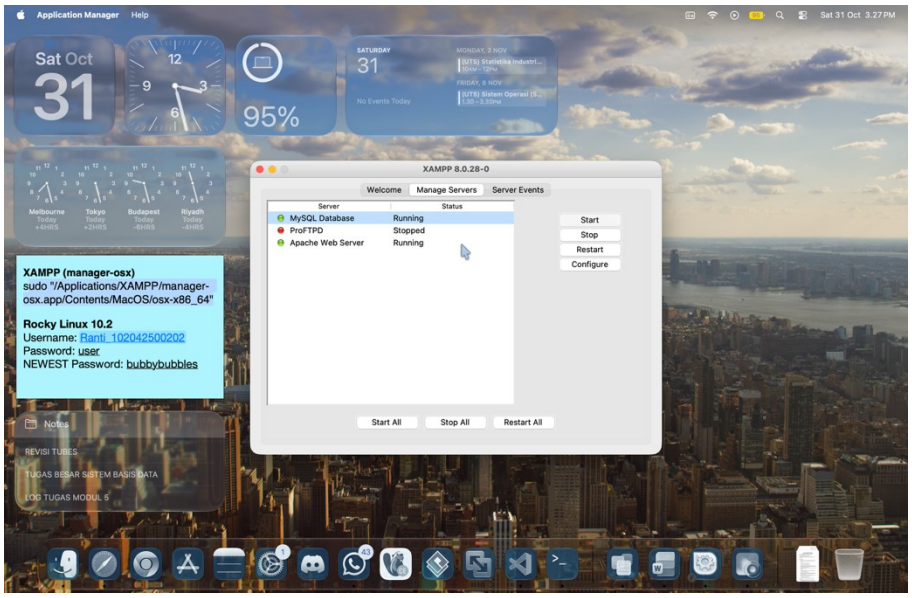
B. ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut:

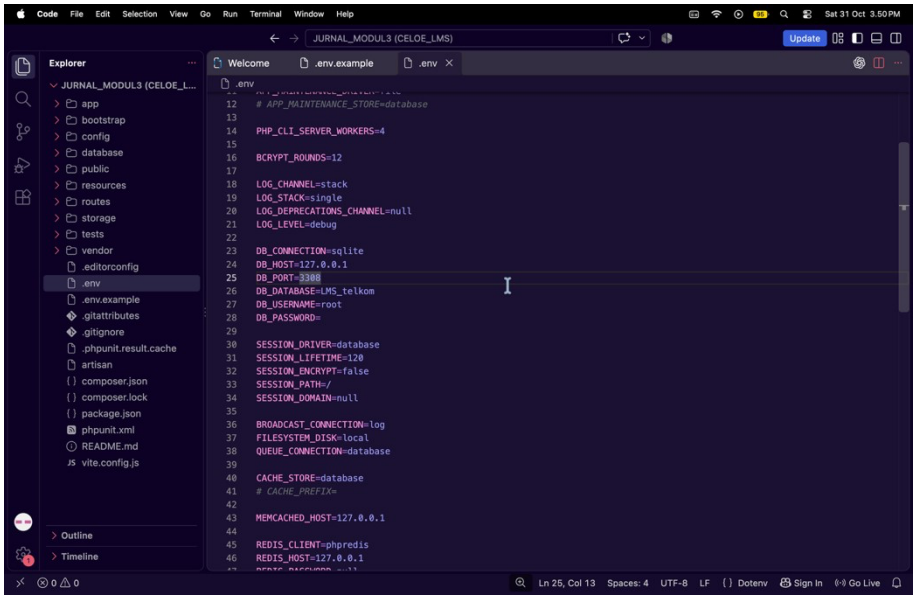
1. Laptop
2. XAMPP
3. Visual Studio Code
4. Laravel

C. LANGKAH – LANGKAH

1. Menyalakan web server dan database menggunakan XAMPP

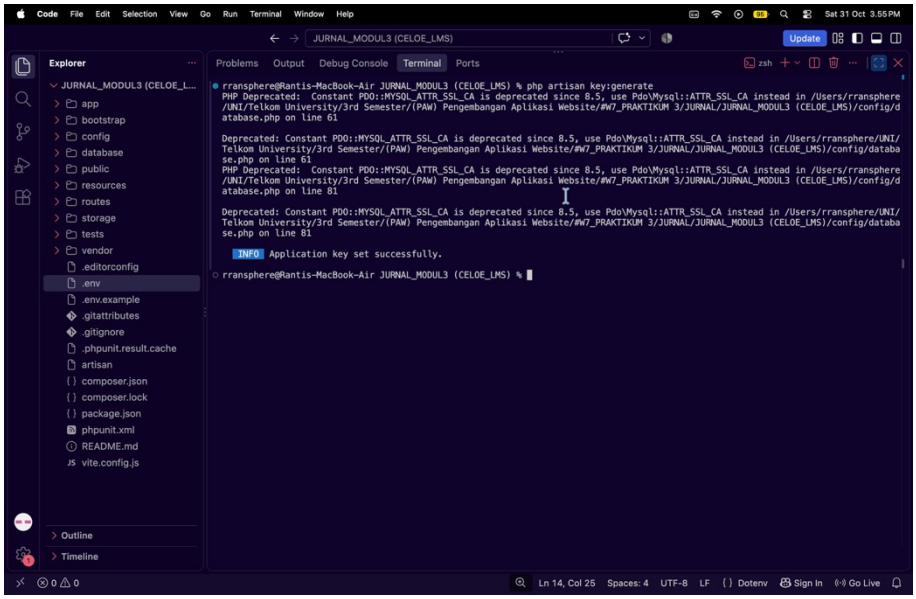


2. Menyalin file **.env.example** menjadi file baru bernama **.env.** File ini berfungsi untuk menyimpan pengaturan utama aplikasi, termasuk informasi koneksi ke database



Menyesuaikan bagian konfigurasi database, seperti port database (3308), nama database (LMS_telkom), username (root), dan password (kosong) sesuai dengan pengaturan yang digunakan

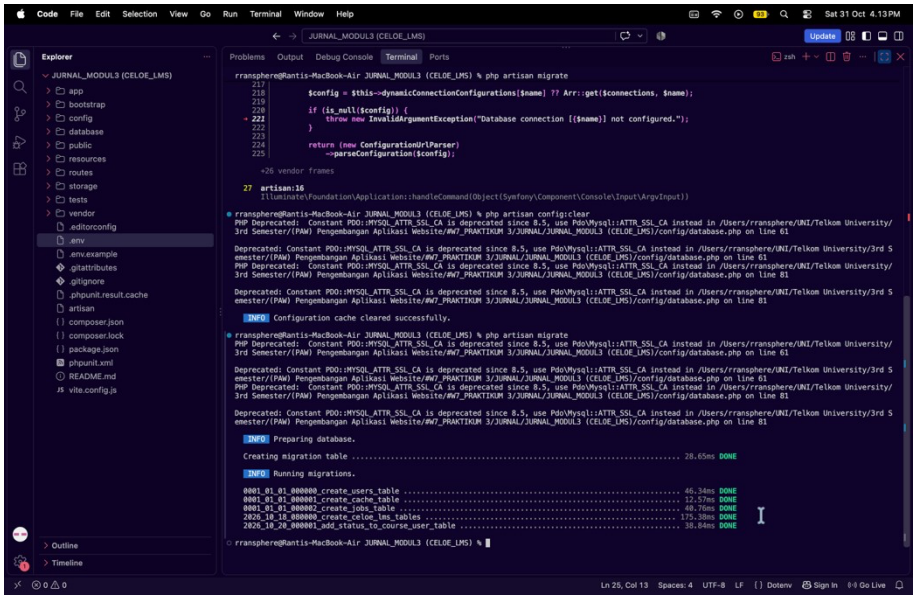
3. Langkah selanjutnya adalah, membuat application key.



Setelah konfigurasi selesai, saya menjalankan perintah **php artisan key:generate** yang ditujukan untu membuat kunci keamanan aplikasi (application key) yang nantinya disimpan

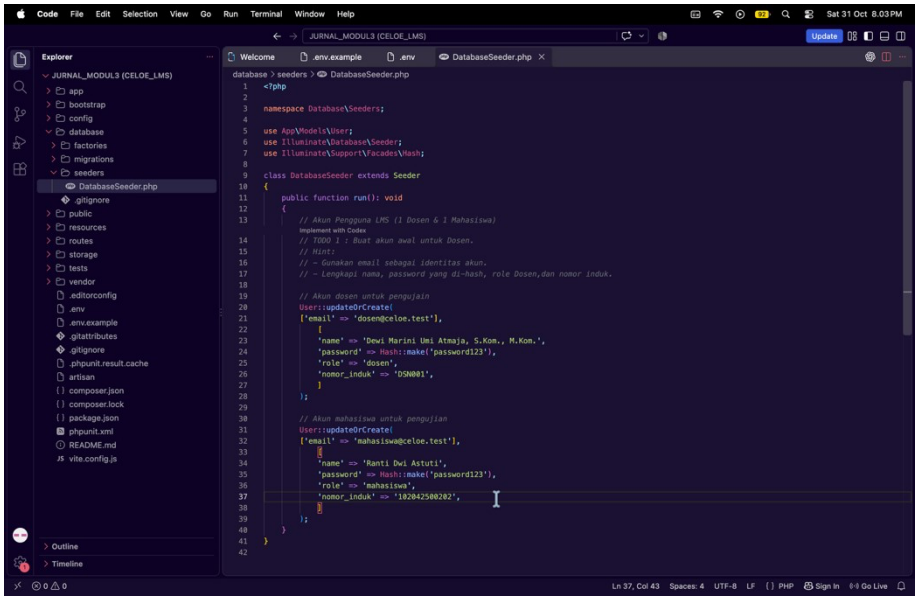
otomatis ke dalam file **.env.** Kunci tersebut dibutuhkan untuk membantu melindungi informasi tretntu yang digunakan o;eh aplikasi

4. Langkah selanjutnya adalah, membuat tabel database menggunakan migration.



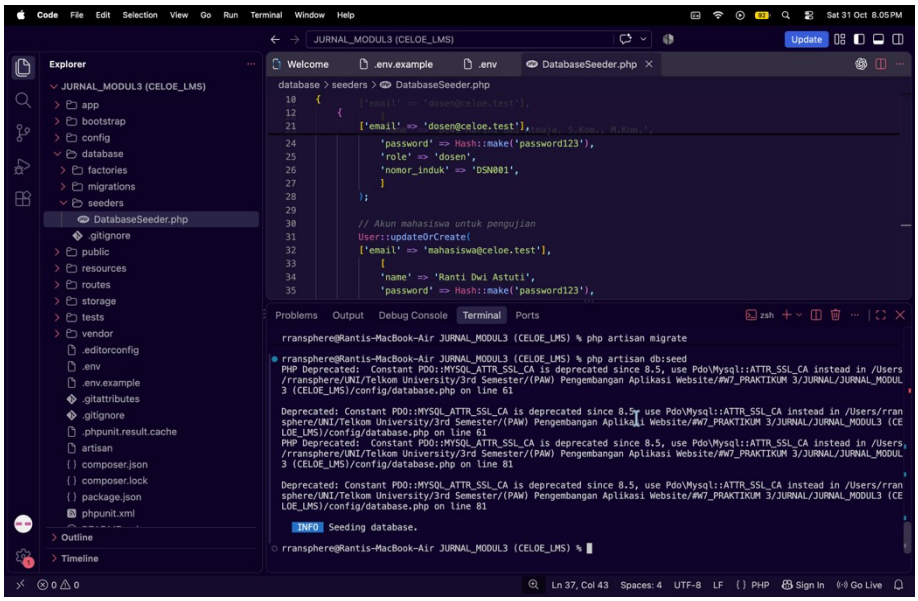
Pada tahapan ini, saya membuat tabel database dengan menjalankan perintah **php artisan migrate** melalui terminal. Seebelumnya, konfigurasi database pada file **.env** diubah dari SQLite menjadi MySQL agar sesuai dengan database MariaDB yang digunakan oleh XAMPP. Setelahnya, database **LMS_telkom** dibuat melalui phpMyAdmin dan konfigurasi Laravel diperbarui menggunakan perintah **php artisan config:clear** Lalu, perintah **php artisan migrate** dijalanlan kembali hingga seluruh tabel berhasil dibuat, yang ditandai dengan munculnya status **DONE** pada setiap proses migration tersebut

5. Langkah selanjutnya adalah, melengkapi data awal aplikasi.



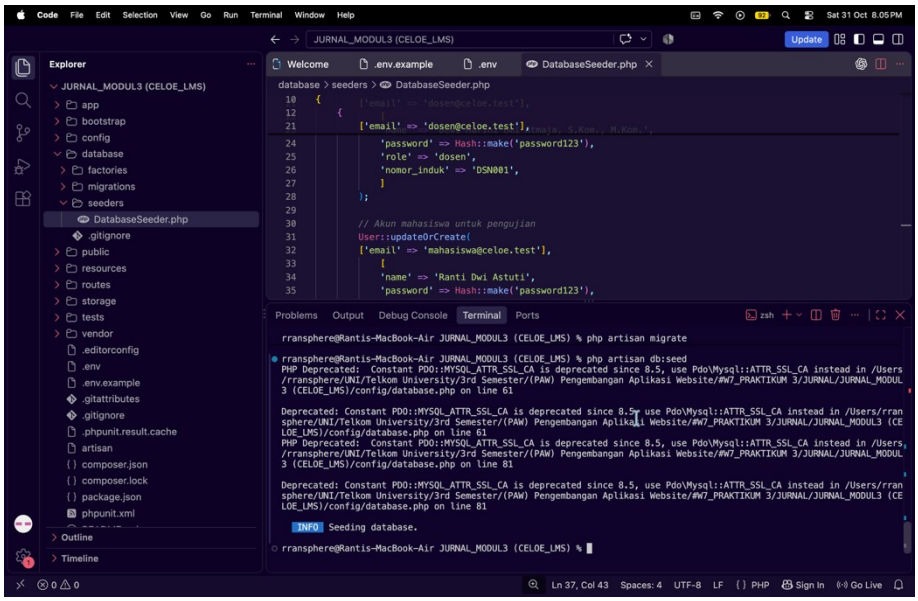
File DatabaseSeeder.php ini berfungsi untuk menyiapkan data awal yang akan digunakan dalam aplikasi, Data yang ditambahkan berupa akun dosen dan mahassiwa yang nantinya digunakan untuk menguji fitur login erta perbedaan hak akses pengguna. Setiap akun memiliki informasi berupa nama, email, password, role, dan nomor induk. Dengan adanya data awal tersebut, aplikasi dapat digunakan untuk pengujian menggunakan dua jenis akun yang berbeda

6. Langkah selanjutnya adalah, memasukkan data awal ke database



Setelah file seeder dilengkapi, saya menjalankan perintah **php artisan db:seed** melalui terminal. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data awal yang telah dibuat pada file **DatabaseSeeder.php** ke dalam database. Dengan demikian, akun dosen dan mahasiswa yang telah disiapkan sebelumnya dapat digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi CeLOE LMS

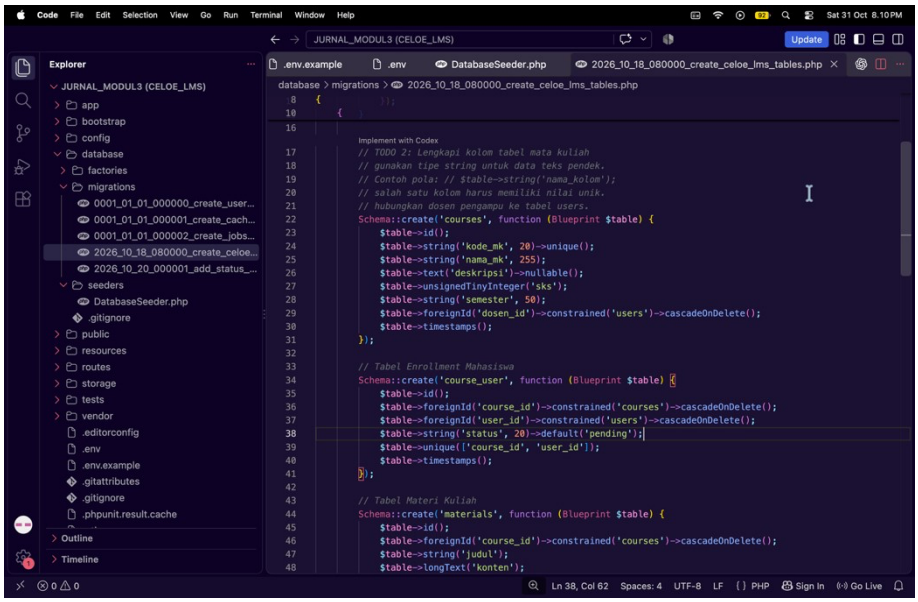
7. Langkah selanjutnya adalah, memasukkan data awal ke database



Setelah file seeder dilengkapi, saya menjalankan perintah **php artisan db:seed** melalui terminal. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data awal yang telah dibuat pada file **DatabaseSeeder.php** ke dalam database. Dengan demikian, akun dosen dan mahasiswa yang telah disiapkan sebelumnya dapat digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi CeLOE LMS

8. Langkah selanjutnya adalah,

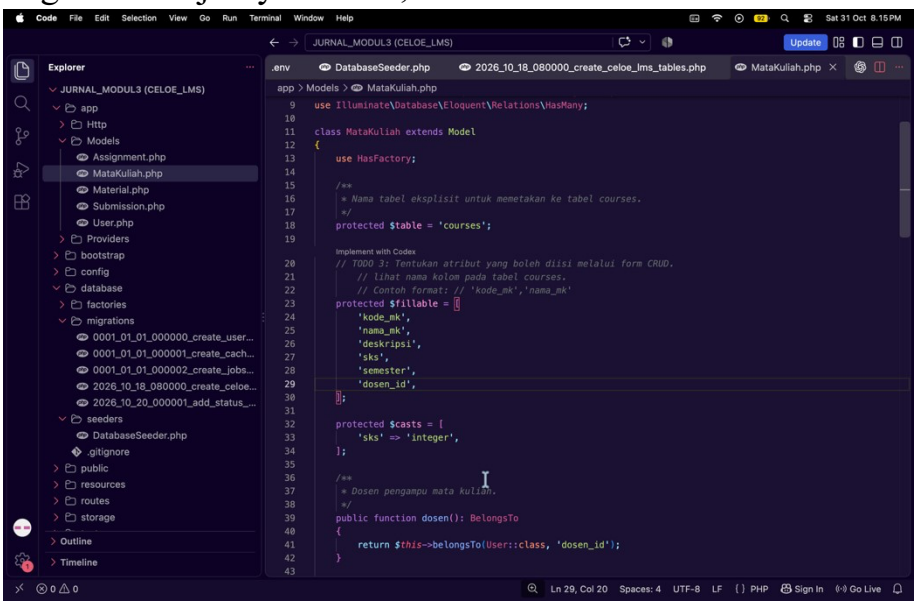
melengkapi struktur tabel database



Pada langkah ini, file migration digunakan untuk mengatur struktur tabel database CeLOE LMS. Saya melengkapi salah satu bagain tabel, yaitu tabel **courses** yang ditujukan untuk menyimpan informasi mata kuliah, seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, deskripsi, jumlah SKS, semester, dan dosen pengampu. Selain itu, saya juga melengkapi tabel **course_user** yang menghubungkan data mahasiswa dengan mata kuliah yang diikuti. Pada tabel tersebut, saya menambahkan kolom status untuk mencatat status pendaftaran mahasiswa. Dengan adanya pengaturan ini, database dapat menyimpan informasi mata kuliah beserta hubungan antara dosen dan mahasiswa

melengkapi model mata kuliah

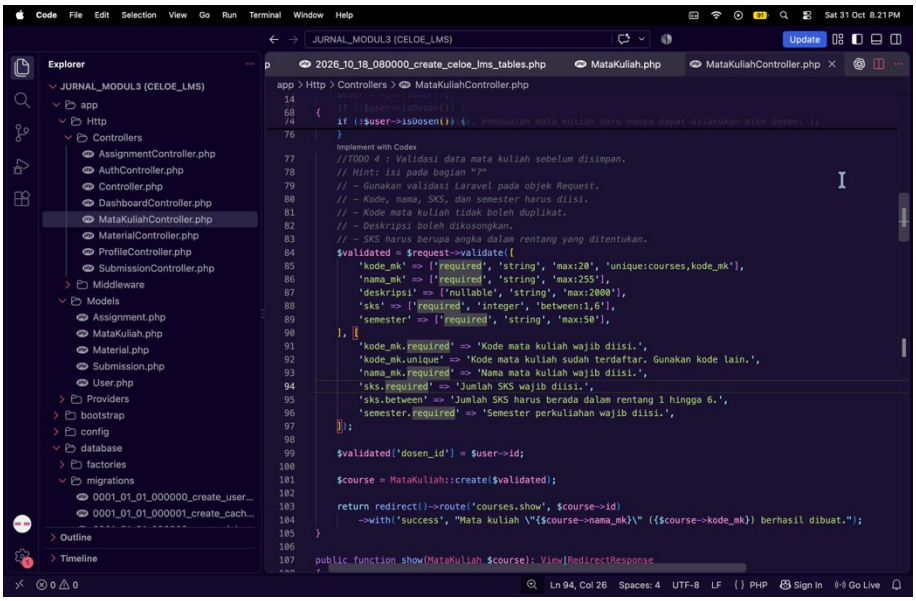
9.Langkah selanjutnya adalah,



File model ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan data mata kuliah yang tersimpan di dalam database. Pada bagian ini, saya melengkapi kode **$fillable** yang berfungsi sebagai daftar kolom yang diizinkan untuk menerima dan menyimpan data dari formulir. Kolom yang dimasukkan meliputi **kode_mk, nama_mk, deskripsi, sks, semester,** dan **dosen_id**. Dengan adanya pengaturan tersebut, sistem dapat menyimpan informasi mata kuliah secara lebih mudah melalui proses pengisian formulir

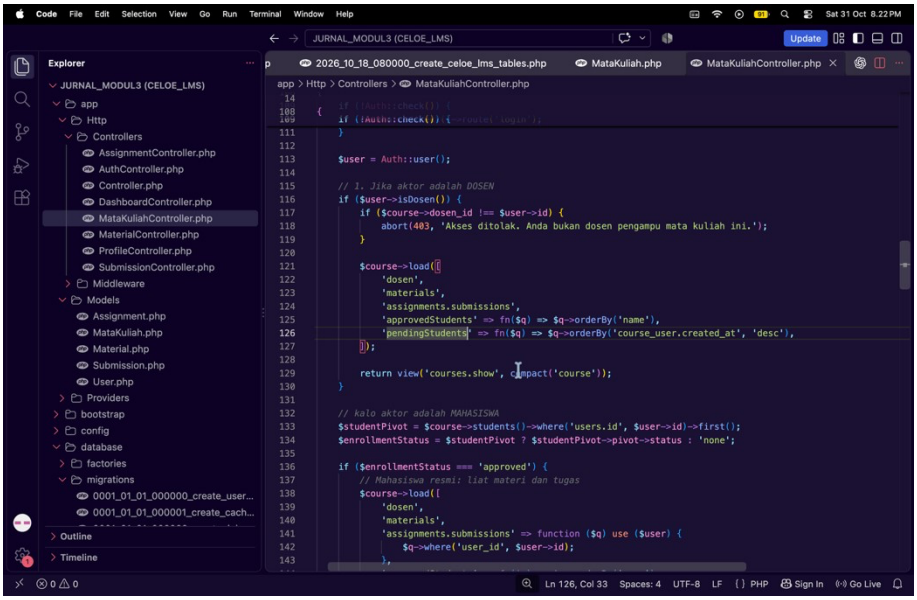
10. Langkah selanjutnya adalah,
melengkapi controller mata kuliah

a. Melengkapi validasi pada fungsi store()



File controller ini berfungsi untuk mengatur proses pengelolaan data mata kuliah. Pada bagian ini, saya melengkapi kode validasi di dalam fungsi **store()** untuk memeriksa data yang dimasukkan sebelum disimpan ke database. Pemeriksaan dilakukan terhadap beberapa informasi, seperti kode mata kuliah yang wajib diisi dan tidak boleh sama dengan kode yang sudah terdaftar, nama mata kuliah, serta jumlah SKS yang harus berupa angka antara 1 sampai 6

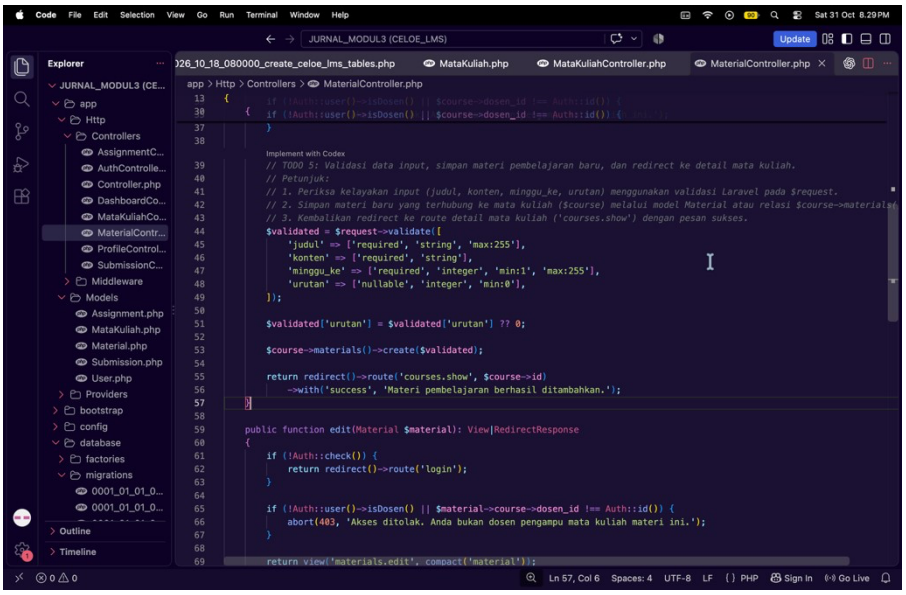
b. Lengkapi relasi pada fungsi show()



Selain itu, bagian fungsi **show()** juga dilengkapi agar sistem dapat menampilkan informasi yang berhubungan dengan mata kuliah, seperti dosen pengampu, materi pembelajaran, tugas, dan mahasiswa yang telah mendaftar

11. Langkah selanjutnya adalah, melengkapi controller materi pembelajaran

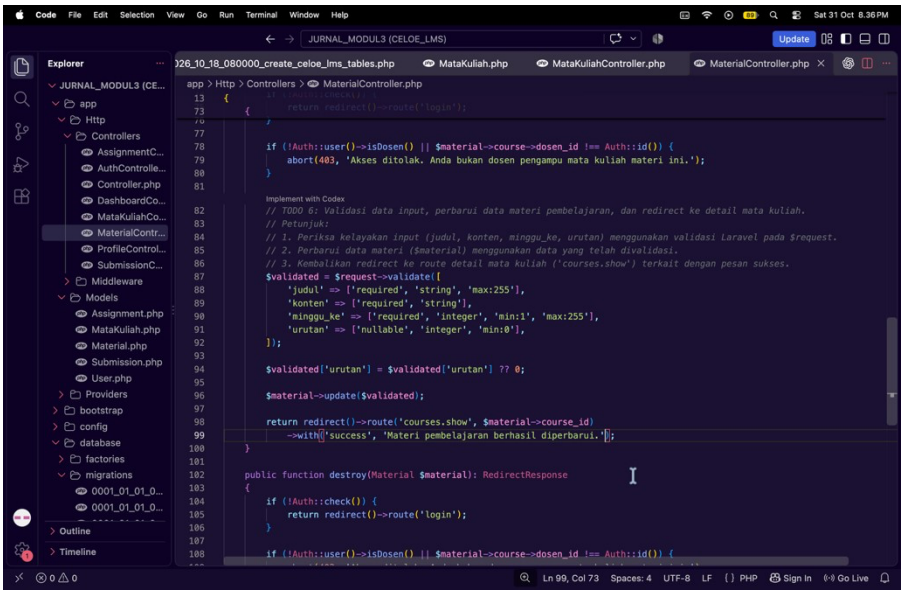
a. Fungsi store()



File ini digunakan untuk mengatur proses penambahan, perubahan, dan penghapusan materi pembelajaran. Pada fungsi **store()**, saya melengkapi kode untuk memeriksa data

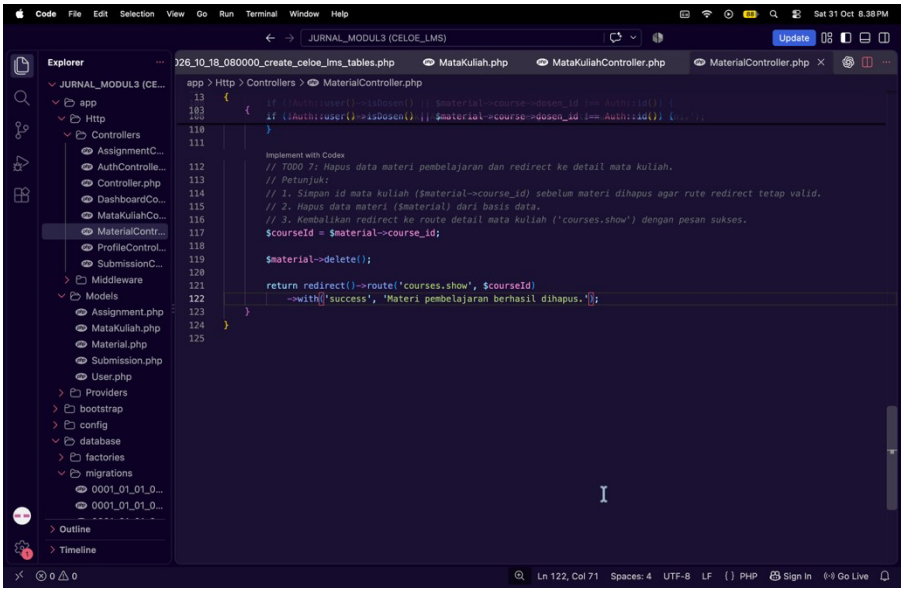
materi yang dimasukkan, seperti judul, isi materi, minggu perkuliahan, dan urutan materi, sebelum menyimpannya ke database

b. Fungsi update()



Selanjutnya, fungsi **update()** digunakan untuk mengubah informasi materi yang sudah tersedia

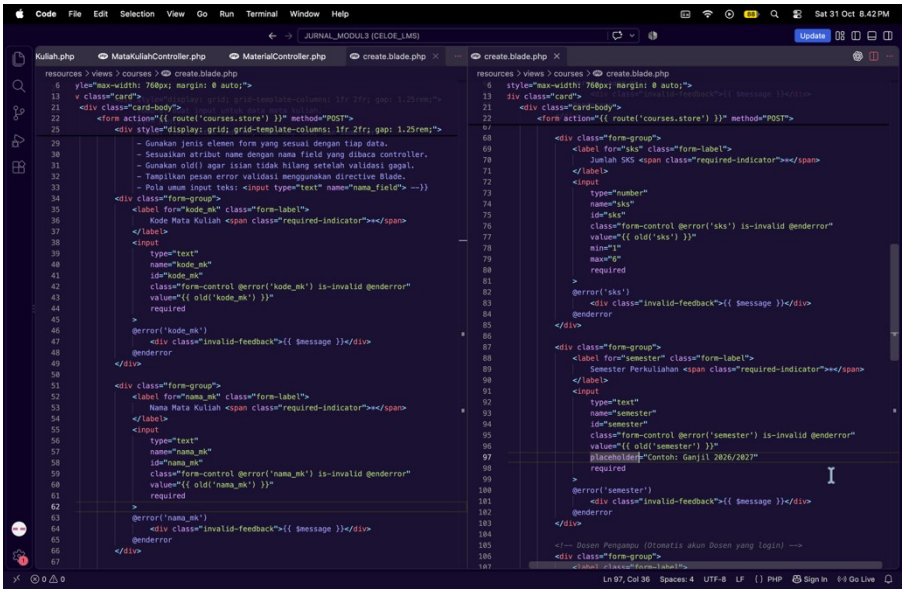
c. Fungsi destroy()



Lalu, fungsi **destroy()** digunakan untuk menghapus materi pembelajaran yang dipilih. Setelah setiap proses selesai,

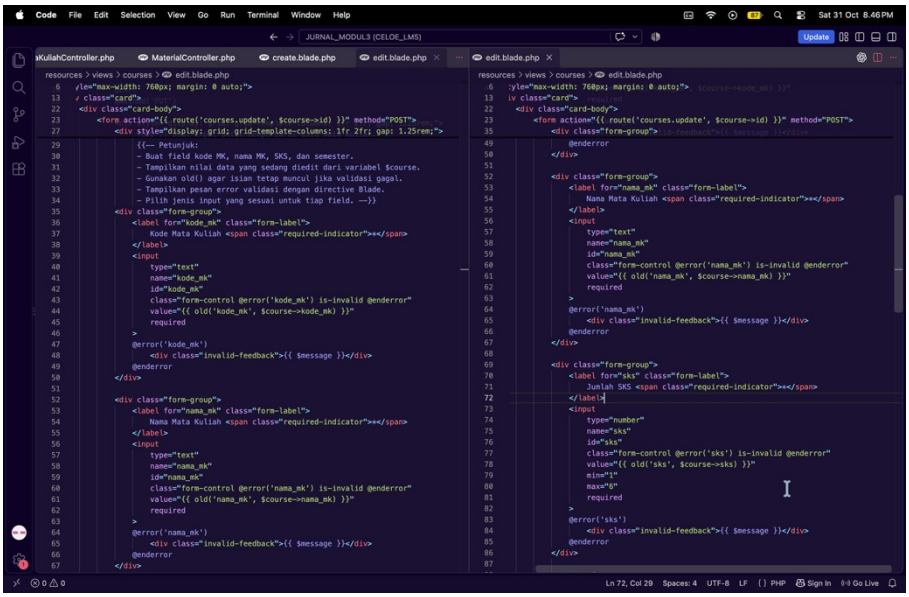
sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman detail mata kuliah dan menampilkan pesan pemberitahuan mengenai hasil tindakan yang dilakukan

12. Langkah selanjutnya adalah, melengkapi tampilan formulir tambah mata kuliah



File ini berfungsi untuk membuat tampilan formulir yang digunakan dosen ketika ingin menambahkan mata kuliah baru. Pada bagian ini, saya melengkapi beberapa kolom isian, seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan semester perkuliahan. Setiap kolom dihubungkan dengan nama data yang sesuai agar informasi yang dimasukkan dapat diterima oleh sistem. Selain itu, saya menggunakan kode **old()** untuk mempertahankan isian sebelumnya apabila terjadi kesalahan saat pengisian formulir. Saya juga menambahkan **@error** untuk menampilkan pesan apabila terdapat data yang belum sesuai dengan ketentuan

13. Langkah selanjutnya adalah, melengkapi tampilan formulir edit mata kuliab

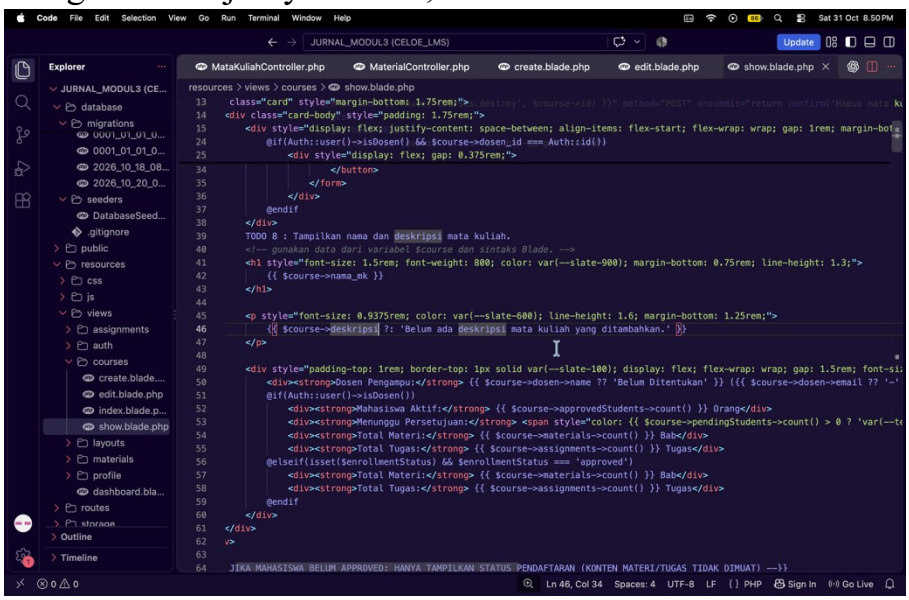


File ini digunakan untuk membuat tampilan formulir yang berfungsi unntuk mengubah informasi mata kuliah yang sudah tersimpan di dalam database. Pada bagian ini, saya melengkapi kolom isian seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS. Formulir edit akan menampilkan informasi mata kuliah yang sudah ada secara otomatis menggunakan kode seperti **$course->nama_mk** dan **$course->sks.** Dengan begitu, dosen tidak perlu mengisi ulang seluruh informasi dari awal dan hanya perlu mengubah bagian yang ingin diperbarui. Selain itu, saya juga menggunakan kode **old()** dan **@error** untuk mempertahankan isian sebelumnya serta menampilkan pesan kesalahan apabila data yang dimasukkan belum sesuai

melengkapi tampilan detail

mata kuliah

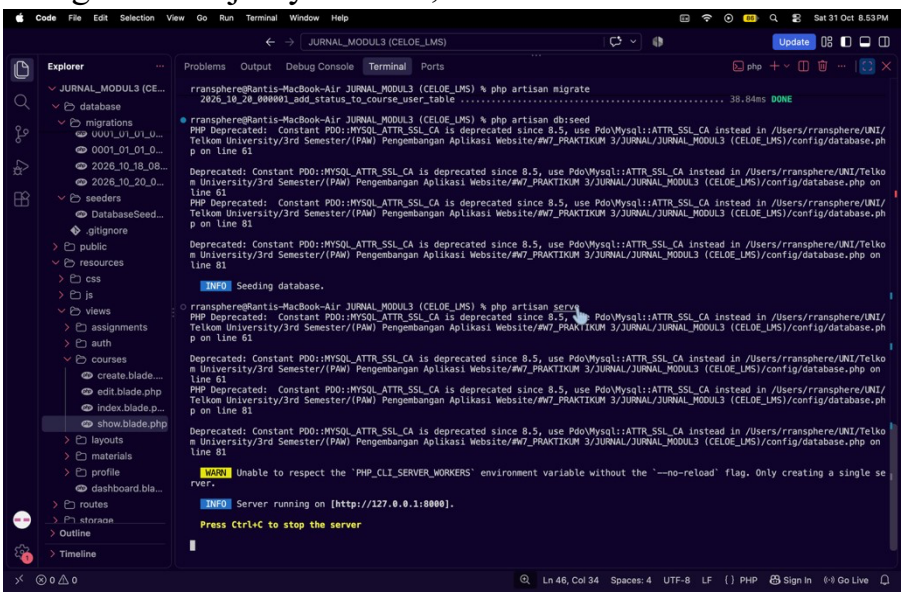
14. Langkah selanjutnya adalah,



File ini berfungsi untuk menampilkan informasi secara lebih lengkap mengenai mata kuliah yang dipilih. Pada bagian ini, saya melengkapi teks yang masih berupa penanda dengan kode untuk mengambil data langsung dari database. Kode **$course->nama_mk** digunakan untuk menampilkan nama mata kuliah, sedangkan **$course->deskripsi** digunakan untuk menampilkan deskripsi mata kuliah. Selain itu, saya juga menambahkan kondisi untuk menampilkan tulisan pengganti apabila mata kuliah belum memiliki deskripsi. Dengan demikian, halaman detail dapat menampilkan informasi mata kuliah sesuai dengan data yang tersimpan di dalam database

menjalankan server lokal laravel

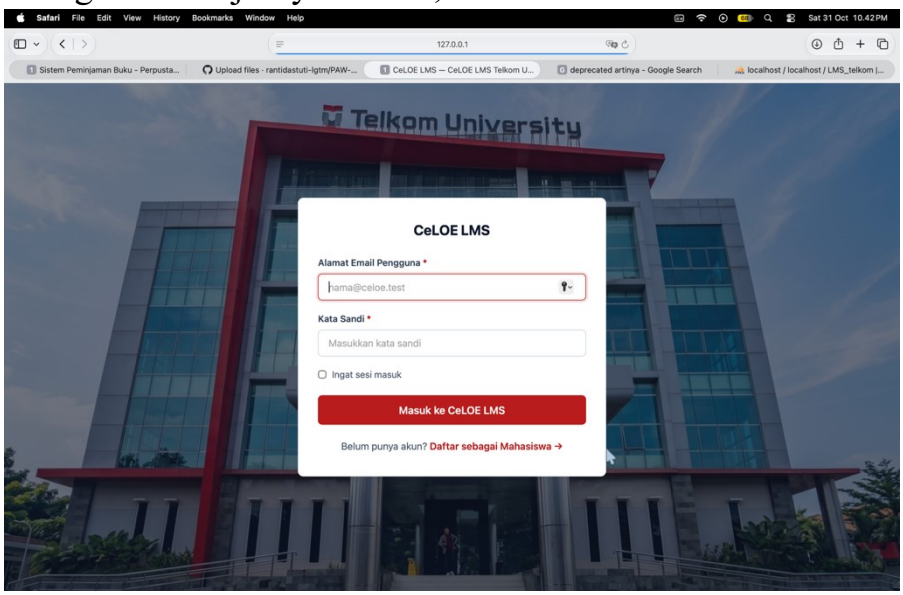
15. Langkah selanjutnya adalah,



Setelah seluruh bagian kode selesai dilengkapi, langkah selanjutnya adalah menjalankan aplikasi menggunakan perintah **php artisan serve** pada terminal. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan server lokal Laravel agar aplikasi dapat dibuka melalui browser. Apabila berhasil dijalankan, terminal akan menampilkan alamat server lokal yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi, yaitu 127.0.0.1:8000. Selama proses pengujian berlangsung, terminal harus tetap terbuka agar server tidak berhenti seperti kesalahan sebelumnya

membuka dan menguji aplikasi melalui peramban Safari

16. Langkah selanjutnya adalah,

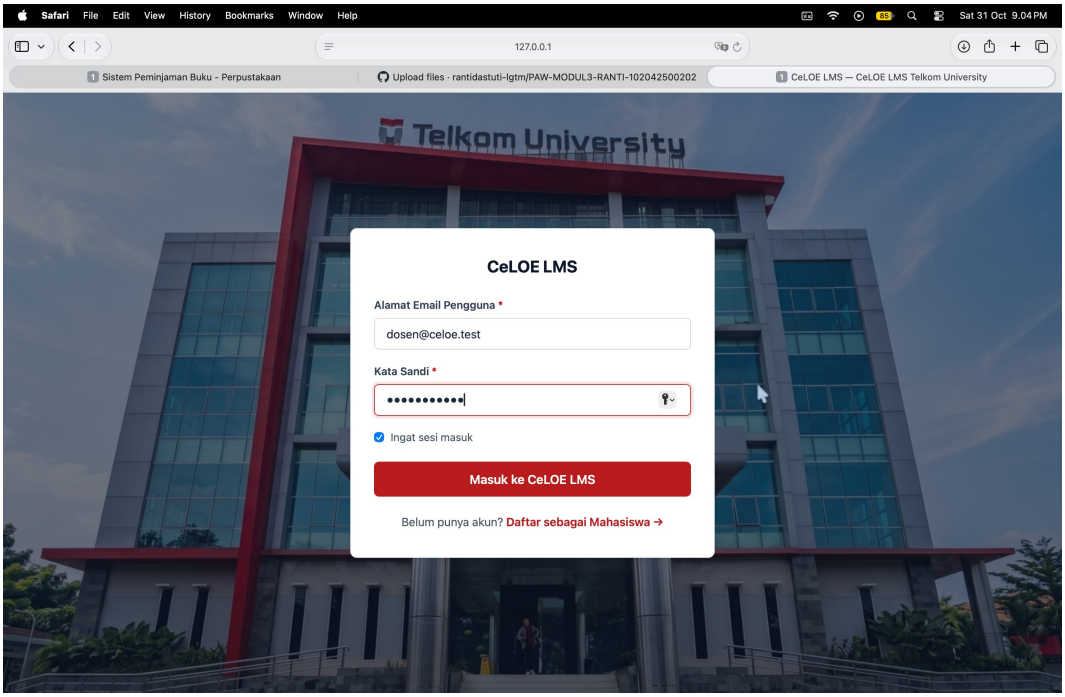


Langkah terakhir adalah membuka browser dan mengakses alamat http://127.0.0.1:8000. Setelah halaman aplikasi berhasil ditampilkan, lakukan pengujian menggunakan akun dosen dan mahasiswa yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa dosen dapat mengelola data mata kuliah serta materi pembelajaran, sedangkan mahasiswa dapat melihat katalog mata kuliah dan mengakses informasi pembelajaran sesuai dengan hak aksesnya. Dengan melakukan pengujian tersebut, dapat diketahui apakah fitur-fitur aplikasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

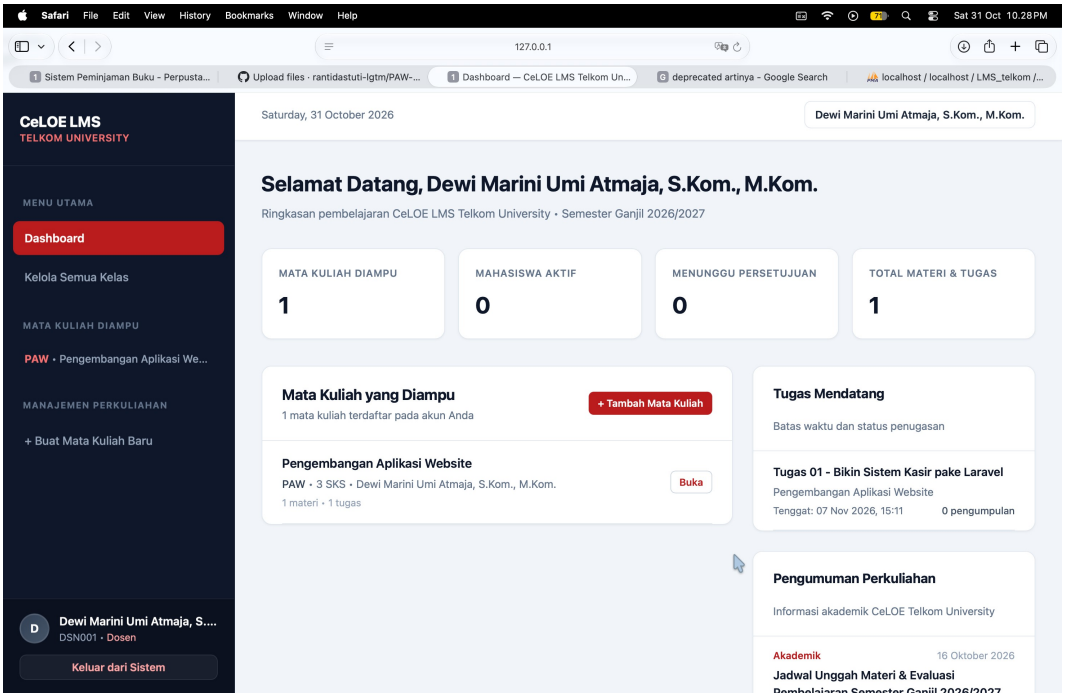
17. Link Repo GitHub https://github.com/rantidastuti-lgtm/PAW_MODUL3_RANTI_102042500202.git

D. HASIL PENGUJIAN

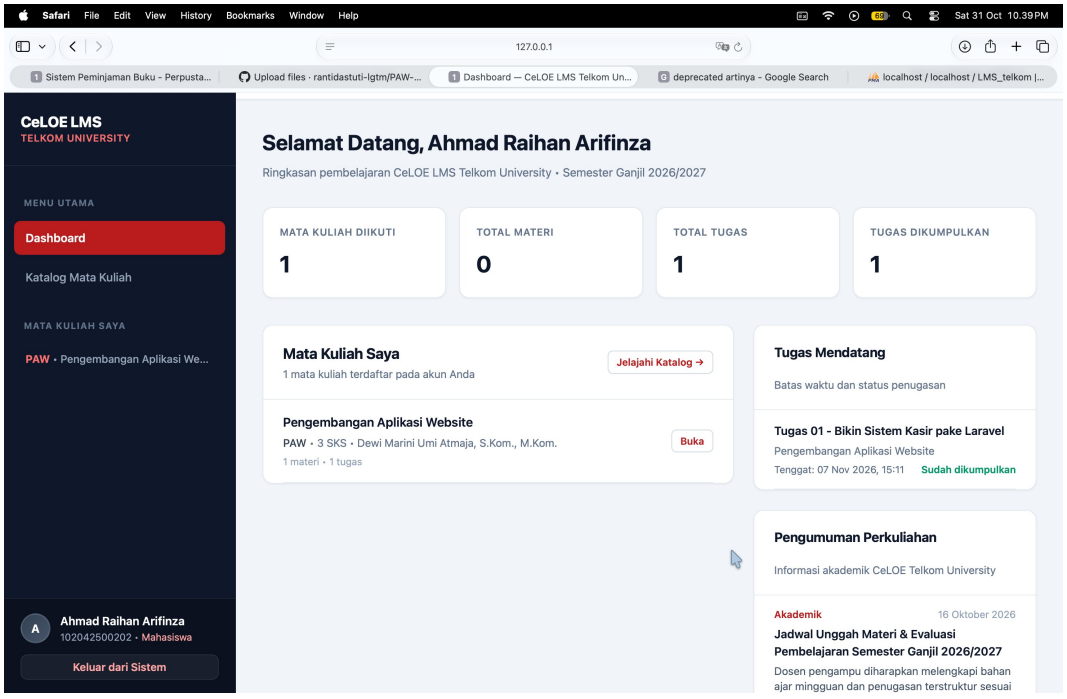
a. Login



b. Dosen


Safari File Edit View History Bookmarks Window Help
Sat 31 Oct 10.28 PM
127.0.0.1
CeLOE LMS
TELKOM UNIVERSITY
MENU UTAMA
Dashboard
Kelola Semua Kelas
MATA KULIAH DIAMPU
PAW • Pengembangan Aplikasi We...
MANAJEMEN PERKULIAHAN
+ Buat Mata Kuliah Baru
Dewi Marini Umi Atmaja, S....
DSN001 • Dosen
Keluar dari Sistem
Saturday, 31 October 2026
Dewi Marini Umi Atmaja, S.Kom., M.Kom.
Selamat Datang, Dewi Marini Umi Atmaja, S.Kom., M.Kom.
Ringkasan pembelajaran CeLOE LMS Telkom University • Semester Ganjil 2026/2027
MATA KULIAH DIAMPU
1
MAHASISWA AKTIF
0
MENUNGGU PERSETUJUAN
0
TOTAL MATERI & TUGAS
1
Mata Kuliah yang Diampu
1 mata kuliah terdaftar pada akun Anda
+ Tambah Mata Kuliah
Pengembangan Aplikasi Website
PAW • 3 SKS • Dewi Marini Umi Atmaja, S.Kom., M.Kom.
1 materi • 1 tugas
Buka
Tugas Mendatang
Batas waktu dan status penugasan
Tugas 01 - Bikin Sistem Kasir pake Laravel
Pengembangan Aplikasi Website
Tenggat: 07 Nov 2026, 15:11
0 pengumpulan
Pengumuman Perkuliahan
Informasi akademik CeLOE Telkom University
Akademik
16 Oktober 2026
Jadwal Unggah Materi & Evaluasi

c. Mahasiswa


Safari File Edit View History Bookmarks Window Help
Sat 31 Oct 10.39 PM
127.0.0.1
CeLOE LMS
TELKOM UNIVERSITY
MENU UTAMA
Dashboard
Katalog Mata Kuliah
MATA KULIAH SAYA
PAW • Pengembangan Aplikasi We...
Ahmad Raihan Arifinza
102042500202 • Mahasiswa
Keluar dari Sistem
Selamat Datang, Ahmad Raihan Arifinza
Ringkasan pembelajaran CeLOE LMS Telkom University • Semester Ganjil 2026/2027
MATA KULIAH DIIKUTI
1
TOTAL MATERI
0
TOTAL TUGAS
1
TUGAS DIKUMPULKAN
1
Mata Kuliah Saya
1 mata kuliah terdaftar pada akun Anda
Jelajahi Katalog →
Pengembangan Aplikasi Website
PAW • 3 SKS • Dewi Marini Umi Atmaja, S.Kom., M.Kom.
1 materi • 1 tugas
Buka
Tugas Mendatang
Batas waktu dan status penugasan
Tugas 01 - Bikin Sistem Kasir pake Laravel
Pengembangan Aplikasi Website
Tenggat: 07 Nov 2026, 15:11
Sudah dikumpulkan
Pengumuman Perkuliahan
Informasi akademik CeLOE Telkom University
Akademik
16 Oktober 2026
Jadwal Unggah Materi & Evaluasi
Pembelajaran Semester Ganjil 2026/2027
Dosen pengampu diharapkan melengkapi bahan ajar mingguan dan penugasan terstruktur sesuai

E. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses pengembangan sistem CeLOE LMS menggunakan Laravel berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang diharapkan pada modul jurnal. Proses seeding berhasil menghasilkan data akun dosen dan mahasiswa, mata kuliah, pendaftaran mahasiswa, materi, serta tugas pada database. Selain itu, tampilan dashboard untuk dosen dan mahasiswa juga telah disesuaikan dengan referensi. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penerapan migration, seeder, model, relasi database, serta pengelolaan data dalam pengembangan aplikasi berbasis Laravel.